

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho prático - Época Normal	Ano letivo 2025/2026	Data
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática / Licenciatura em Segurança Informática em Redes de computadores	Hora	
	Unidade Curricular Paradigmas de Programação	Duração	

Objetivos

Com a realização do trabalho prático, pretende-se que os alunos ponham em prática todos os conhecimentos adquiridos na utilização do Paradigma de Programação Orientado a Objetos (POO) e a sua implementação na linguagem de programação Java, demonstrando as suas competências em:

- Conhecer e compreender os conceitos fundamentais associada à POO;
- Conceber e implementar, para problemas concretos, soluções que tenham por base a POO.
- Reconhecer e compreender a semântica e a sintaxe da linguagem Java.
- Reutilizar, alterar e desenvolver código recorrendo à linguagem Java tendo em vista um determinado problema com regras semânticas específicas.

Considere ainda que:

- Não é permitida a utilização de API's/conceitos Java que não tenham sido alvo de lecionação no ano letivo corrente na unidade curricular de Paradigmas de Programação (LEI e LSIRC). Os alunos que pretendam utilizar API's adicionais devem atempadamente pedir autorização a um dos docentes da unidade curricular.
- **Não é permitida** a utilização de coleções Java predefinidas (*Java Collections Framework*) nem qualquer API não lecionada ou não autorizada previamente por um dos docentes.
- Os recursos de suporte ao trabalho referenciados no enunciado, são de utilização **obrigatória**.

Introdução

Uma instituição de ajuda humanitária decidiu implementar um projeto para a recolha de bens essenciais. Desde alimentos e roupas até medicamentos, esses itens são fundamentais para ajudar a reconstruir vidas despedaçadas por desastres naturais, conflitos ou pobreza extrema.

Através de um conjunto de parceiros, um conjunto de caixas de suprimentos foram instaladas em diversas zonas de uma determinada região onde podem ser entregues bens, que posteriormente são recolhidos. Cada caixa de suprimentos pode possuir diferentes contentores associados a um tipo de item: Alimentos não perecíveis (como arroz ou enlatados), Alimentos perecíveis (como fruta ou congelados), Vestuário ou Medicamentos. Os contentores estão equipados com sensores que comunicam diariamente a sua lotação, e que está relacionada com a sua capacidade de armazenamento. Os alimentos perecíveis têm de ser recolhidos rapidamente independentemente da lotação, enquanto que os restantes podem aguardar até um os contentores fiquem cheios ou com uma lotação elevada.

Utilizando veículos equipados para o efeito, a instituição realiza frequentemente a recolha de contentores baseado nas leituras recebidas por cada uma das caixas de suprimentos. A ideia do projeto passa por disponibilizar esta informação publicamente de forma a que possa recolher os bens de forma mais rápida e eficiente.

Descrição técnica

As caixas de suprimentos (*AidBox*) são compostas por contentores (*Container*) de determinado tipo (*ContainerType*): Alimentos Perecível (*Perishable food*), Alimentos não Perecível (*Non-perishable food*), Vestuário (*Clothing*) e Medicamentos (*Medicine*). Considerando uma determinada rota (*Route*), devem ser realizadas recolhas aos contentores tendo por base as medições (*Measurement*) recebidas por contentor.

Existem ainda veículos (*Vehicle*) que apenas podem recolher um tipo de item (*ItemType*) de cada vez (um veículo não pode recolher, por exemplo, alimentos e vestuário), possuindo sempre uma carga máxima que conseguem transportar. Para a recolha de alimentos perecíveis, existem veículos específicos (*RefrigeratedVehicles*) que estão equipados com câmaras de refrigeração para garantir que os alimentos não perdem qualidades essenciais ao seu consumo. Este tipo de veículos não deve circular mais do que um determinado número de quilómetros com carga. Note que pode ser necessário realizar mais do que um caminho entre o ponto de partida e o destino para recolher todos os itens. A recolha deve ser despoletada de acordo com um critério definido por cada grupo. Em cada leitura/recolha (*Collection*) é necessário identificar o veículo envolvido e a respetiva rota (*Route*) realizadas.

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho prático - Época Normal	Ano letivo 2025/2026	Data
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática / Licenciatura em Segurança Informática em Redes de computadores	Hora	
	Unidade Curricular Paradigmas de Programação	Duração	

Como suporte ao desenvolvimento da API, são disponibilizados um conjunto de recursos (*resources*), de **utilização obrigatória** e que definem os contratos e definem o ponto de partida para o desenvolvimento da API. Os conteúdos fornecidos são um complemento ao presente enunciado, contendo informação adicional e específica sobre as particularidades de implementação. Deverá realizar a implementação do código necessário para suportar cada uma das operações definidas nos contratos. A existência dos contratos não deve ser impeditiva para a implementação de novos contratos, funcionalidades e/ou novos métodos ou classes. A utilização dos contratos constitui um ponto de partida, cujos ficheiros não podem ser alterados.

Dados fornecidos

Como suporte ao trabalho prático, são disponibilizados ficheiros JSON que armazenam dados que devem ser utilizados:

- **AidBoxes.json:** Contém as caixas de suprimentos existentes (incluindo a sua localização) e respetivos contentores. O valor da capacidade máxima dos contentores é definido na unidade de medida: kg.
- **Distances.json:** As distâncias entre as caixas de suprimentos. Para a distância, é utilizada a unidade: metros e para a duração é utilizada a unidade: segundos. Na definição das distâncias existe a “Base” que representa o ponto de partida e de chegada dos veículos de recolha.

Cada grupo deverá realizar as ações necessárias para interpretar os dados recebidos e instanciar os respetivos objetos de acordo com os requisitos estabelecidos nos recursos de suporte ao trabalho prático. Aconselha-se a utilização da biblioteca Java json-simple¹, para facilitar a interpretação de documentos JSON.

Requisitos adicionais

Deve implementar uma classe que simule a verificação do peso de um contentor, gerando aleatoriamente (utilizando uma biblioteca/classe à escolha) a leituras dos sensores num dado instante (considerando os limites do contentor).

Para além dos requisitos apresentados, deverá incorporar a API desenvolvida numa aplicação funcional que permita ao utilizador aceder a todas as funcionalidades apresentados nos recursos de suporte ao trabalho e no presente enunciado.

Teste o mais exaustivamente possível o código que desenvolveu como resposta aos requisitos apresentados. Recorra a comentários JavaDoc e não só de modo a documentar, o mais exaustivamente possível, o código que desenvolveu.

¹ <https://code.google.com/archive/p/json-simple/>